

Klima und Wetter ZF Kap 01

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... - den schichtweisen Aufbau der Atmosphäre beschreiben. - das Luftgemisch in seine unterschiedlichen Anteile aufteilen. - die verschiedenen Klimaelemente nennen.
Schlüsselbegriffe	Atmosphäre, Klima, Klimaelemente, Klimatologie, Meteorologie, Tropopause, Troposphäre, Wetter, Witterung

- Erde ist von Gashölle umgeben → Atmosphäre
- Klimaelemente sind physikalische, veränderliche Wirkgrößen der Atmosphäre
 - Sonnenstrahlung
 - Lufttemperatur
 - Luftdruck
 - Wind
 - Luftfeuchtigkeit
 - Niederschlag

Aufbau der Atmosphäre

- Atmosphäre besteht aus vier Schichten:

① Troposphäre

- Unterste und für uns wichtigste Schicht
- Wetterschicht
- Luft nimmt $\sim 0.65^\circ\text{C}$ ab pro 100 m Höhenunterschied
- Vertikale Luftbewegungen finden statt
- Tropopause liegt an Polen circa in 8 km / Äquator in circa 17 km

② Stratosphäre

- Stabil geschichtet
- keine vertikalen Luftbewegungen
- beinhaltet Ozonschicht
- Meteore verglühen hier
- Stratopause liegt in 50 km Höhe

③ Mesosphäre

- Dritte Schicht von unten gesehen
- Mesopause in 80 km Höhe

④ Thermosphäre

- In ihr befindet sich Ionosphäre
- beinhaltet verschiedene Schichten aus Elektronen
- Polarlichter entstehen bei Kollisionen von Polarpartikeln mit Sonnenwind
- In Höhe von 600 km geht Atmosphäre in interplanetaren Raum über
 - ↳ Übergangsschicht wird Exosphäre genannt

Zusammensetzung Atmosphäre

- Atmosphäre reicht bis $\sim 20\text{ km}$ Höhe Gase auf
 - $\sim 78\%$ Stickstoff N_2
 - $\sim 21\%$ Sauerstoff O_2
 - $\sim 0.9\%$ Argon Ar
 - $\sim 0.04\%$ Kohlendioxid CO_2
 - $\sim 0.06\%$ übrige Gase
- Atmosphäre enthält auch Wasserdampf

[Abb. 1-1] Schematischer Aufbau der Atmosphäre

